

Teil 3:

1. Definieren Sie in MicroPython eine Subscribe-Funktion welche es ermöglicht, einen Lüfter (nehmen Sie eine LED) ein- und auszuschalten. Die Notwendigen Befehle sollen über den Node-RED Client über das Topic „Met/Luefter/Ihr Nachname“ gepublisht werden. Dabei soll der Lüfter ab einer Temperatur von 30 °C anlaufen und bei einer Temperatur kleiner 30 °C ausgehen.
2. Es soll weiterhin die Möglichkeit bestehen den Lüfter über das Node-RED Dashboard in einem neuen Tab manuell an- und abschalten zu können.
3. Realisieren Sie die Möglichkeit der Push-Benachrichtigung bei Zustandsänderungen des Lüfters (<https://www.twilio.com/de-de>).
4. Über die Amazon Alexa App soll eine Sprachsteuerung des Lüfters (ein- und ausschalten) möglich sein. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
 - Auf <https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/> registrieren und unter „Devices“ ein Device „Lüfter“ erstellen und konfigurieren
 - Amazon Alexa App auf Ihrem Smartphone installieren
 - Unter „Geräte“ in der Alexa App den Home-Skill Node-RED aktivieren
 - Unter Node-RED die Palette „node-red-contrib-alexa-home-skill“ installieren und den entsprechenden Node in Ihrem Flow parametrieren analog Ihrer Zugangsdaten in <https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/>
 - In der Alexa App unter „Geräte“ das erstellte Device „Lüfter“ hinzufügen
 - Testen
5. Erstellen Sie eine sinnvolle Anwendung bezüglich der noch nicht verwendeten Sensordaten des Fotowiderstandes nach Ihren Vorstellungen.

Informationsbeschaffung:

Informieren Sie sich über bestehende Gefahren für die Betriebs- und Datensicherheit durch den Einsatz cyber-physischer Systeme, beschreiben Sie diese und klären Sie, wie man diesen begegnen könnte.